Solución de la pregunta 28

GEOMETRÍA · TESELACIONES SEMIRREGULARES

¿Con cuál de las siguientes combinaciones de polígonos regulares se puede rodear exactamente un vértice, sin huecos ni superposiciones?

A) Dos pentágonos y un hexágono

B) Tres octágonos

C) Un hexágono y tres cuadrados

D) Dos octágonos y un cuadrado

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Criterio**
   Los ángulos en el vértice deben sumar $360\,^\circ$.

2. **Octágono y cuadrado**
   $135 + 135 + 90 = 360\,^\circ$ ✓

3. **Concluye**
   Dos octágonos y un cuadrado.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $108 + 108 + 120 = 336\,^\circ$: queda un hueco.

B) $3 \cdot 135 = 405\,^\circ$: se superponen.

C) $120 + 270 = 390\,^\circ$: se superponen.

Idea clave. Ángulo interior del polígono regular de n lados: 180(n − 2)/n.